

問題 1

- (1) 容器 1 側について、液面より $2h_0$ 下の圧力は同じ深さの容器 2 の液面の圧力と同じである．このことから、単位面積あたりのつり合いの式より

$$p_1 + \rho \cdot 2h_0 g = p_0 \quad \therefore \quad p_1 = p_0 - 2\rho h_0 g \text{ (h)}$$

$$(2) \quad U_A = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times RT_1 = \frac{3}{4} RT_1 \text{ (e)}$$

$$(3) \quad U_B = \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} \times RT_1 = \frac{5}{4} RT_1 \text{ (g)}$$

- (4) ピストンに重さはなく、つり合っているから、常に気体 A と気体 B の圧力は等しい。両気体の圧力、温度、物質量が同じであるから、体積も同じになる。よって、A の高さが $2h_0$ まで増えたら、B の高さも $2h_0$ (1) まで増える。
- (5) 容器 1 の液面と容器 2 の液面の差が $2h_0$ に保たれていることから、両気体の圧力は一定である。断面積を S として、状態方程式より

$$\frac{S \times 2h_0}{T_2} = \frac{S \times h_0}{T_1} \quad \therefore T_2 = 2T_1 \text{ (1)}$$

- (6) 気体 A, B の物質量を n [mol] とおく。また、 $\Delta T = T_2 - T_1$ とする。また、A, B それぞれの内部エネルギー変化を ΔU_A , ΔU_B , 気体がした仕事を W_A , W_B とする。このとき、

$$\Delta U_A = \frac{3}{2}nR\Delta T \quad \Delta U_B = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

また、定圧変化であるから、

$$W_A = W_B = p_1 \times S(2h_0 - h_0) = nR\Delta T$$

これらから、熱力学第一法則より

$$Q_A = \Delta U_A + W_A = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

$$Q_B = \Delta U_B + W_B = \frac{7}{2}nR\Delta T$$

$$\therefore \frac{Q_B}{Q_A} = \frac{\frac{7}{2}nR\Delta T}{\frac{5}{2}nR\Delta T} = \frac{7}{5} \text{ (i)}$$

- (7) ヒータから加えられた熱量のうち、気体がした仕事の割合は

$$\frac{W_A + W_B}{Q_A + Q_B} = \frac{nR\Delta T + nR\Delta T}{\frac{5}{2}nR\Delta T + \frac{7}{2}nR\Delta T} = \frac{1}{3} \text{ (a)}$$

- (8) 求める比は

$$\frac{Q_A + Q_B}{T_2 - T_1} = \frac{\frac{5}{2}nR\Delta T + \frac{7}{2}nR\Delta T}{\Delta T} = 6nR = 6 \times \frac{1}{2} \times R = 3R \text{ (n)}$$

- (9) 定圧モル比熱 C_P は

$$C_P = \frac{Q_A + Q_B}{2n\Delta T} = \frac{\frac{5}{2}nR\Delta T + \frac{7}{2}nR\Delta T}{2n\Delta T} = 3R$$

定積モル比熱を C_V として、マイヤーの関係より、 $C_P - C_V = R$ から

$$C_V = C_P - R = 3R - R = 2R \text{ (1)}$$

- (10) 比熱比 γ は

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{3R}{2R} = \frac{3}{2} \text{ (j)}$$

－ M E M O －

(11) (4) と同様に考えて, **2h₀ (1)**

(12) 比熱比が γ のとき, ポアソンの式 $PV^\gamma = \text{一定}$ が成り立ち, 状態方程式 $PV = nRT$ を変形した $P = \frac{nRT}{V}$ を代入すると

$$\frac{nRT}{V} \cdot V^\gamma = \text{一定} \quad \therefore TV^{\gamma-1} = nR \times (\text{一定}) = \text{一定}$$

が成り立つ. (10) で考えたように比熱比は $\gamma = \frac{3}{2}$ であるから,

$$T_3 \times (4h_0S)^{\frac{3}{2}-1} = T_1 \times (2h_0S)^{\frac{3}{2}-1} \quad \therefore T_3 = 2^{-\frac{1}{2}} T_1 \text{ (c)}$$

(13) また, 気体 A だけ別な容器に閉じ込めた断熱変化を考えると, 比熱比は $\frac{5}{3}$ (単原子分子理想気体) なので, ポアソンの式より

$$T_4 \times (2h_0S)^{\frac{5}{3}-1} = T_1 \times (h_0S)^{\frac{5}{3}-1} \quad \therefore T_4 = 2^{-\frac{2}{3}} T_1 \text{ (e)}$$

(14) (12), (13) より, $T_4 < T_3$ である. つまり, 気体 A 単体で断熱変化させたときより, 気体 A と気体 B 全体で断熱変化したときの方が気体 A の温度が高い. これは気体 B から気体 A に熱が移動したからである.

(b)

– M E M O –

問題 2

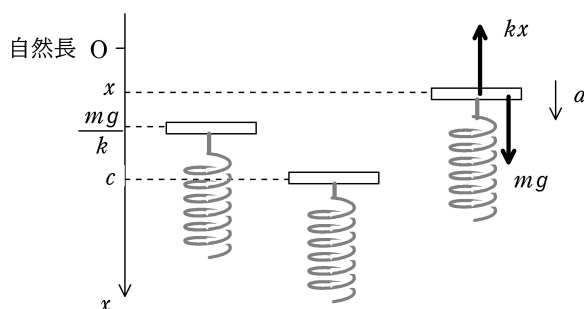
問1 ばねの縮みを Δx として、おもり 1 のつり合いより

$$k\Delta x = mg \quad \therefore \Delta x = \frac{mg}{k}$$

問2 ばねの伸びを Δx とする．おもり 2 に床からはたらく垂直抗力が 0 のとき，おもり 2 のつり合いより

$$k\Delta x = 2mg \quad \therefore \Delta x = \frac{2mg}{k}$$

問3 ばねが自然長になるときのおもり 1 の位置を原点 O とし，鉛直下向きに x 座標をとる．位置 x における加速度を a として，おもり 1 の運動方程式を立てると

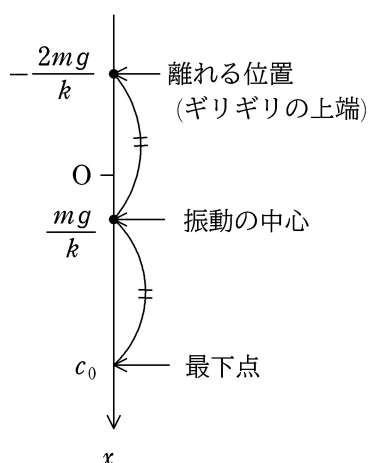


$$ma = -kx + mg = -k\left(x - \frac{mg}{k}\right)$$

より，中心座標は $x = \frac{mg}{k}$ で，ここがつり合いの位置である．自然長より c だけ下に移動させてそっ

とはなしたので，振幅は $c - \frac{mg}{k}$ であり，運動方程式より，周期は $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

問4 問2 より，おもり 2 が床から離れるのは自然長より， $\frac{2mg}{k}$ 伸びたときである．



問3 で設定した座標で考えると，離れる位置は $x = -\frac{2mg}{k}$ である．また，中心が $x = \frac{mg}{k}$ ，最下点が c_0 である．離れる位置と最下点の midpoint が振動の中心になるときを考えて

$$\frac{mg}{k} = \frac{-\frac{2mg}{k} + c_0}{2} \quad \therefore c_0 = \frac{4mg}{k}$$

－ M E M O －

問5 ばねの縮みを Δx とする． おもり 1 とおもり 3 全体のつり合いの式から

$$k\Delta x = mg + 2mg \quad \therefore \Delta x = \frac{3mg}{k}$$

問6 衝突直前のおもり 3 の速さを v とすると，力学的エネルギー保存則より

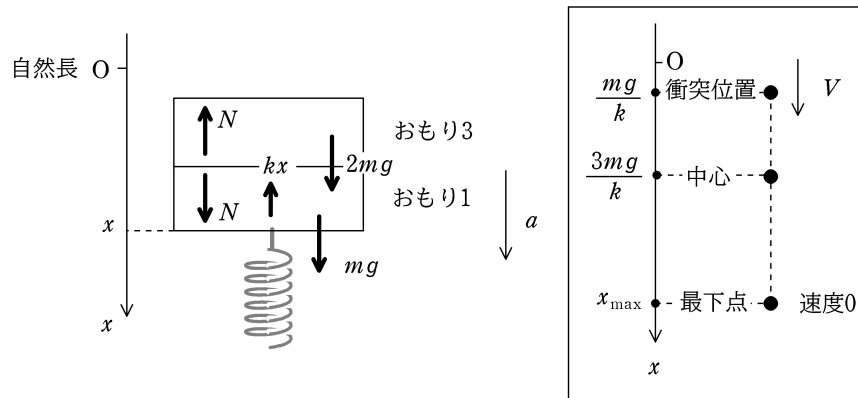
$$\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v^2 = 2m \cdot gh \quad \therefore v = \sqrt{2gh}$$

衝突直後のおもり 1 とおもり 3 の下向き速度を V とする．衝突直前後の鉛直方向の運動量保存則より

$$mV + 2mV = 2m\sqrt{2gh} \quad \therefore V = \frac{2}{3}\sqrt{2gh}$$

問7 おもり 1 とおもり 3 が一体となっている間の座標 x における加速度を a ， おもり 1 とおもり 3 の間にはたらく垂直抗力の大きさを N とし， おもり 1， おもり 3 それぞれの運動方程式を立てると

$$\begin{cases} \text{(おもり 1): } ma = -kx + mg + N & \dots \textcircled{1} \\ \text{(おもり 3): } 2ma = 2mg - N & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$



① + ② より

$$3ma = -kx + 3mg = -k \left(x - \frac{3mg}{k} \right) \quad \dots \textcircled{3}$$

であるから，中心座標は $\frac{3mg}{k}$ である．最下点の座標を $x_{\max}$ とし，単振動のエネルギー保存則より

$$\begin{aligned} 0 + \frac{1}{2}k \left(x_{\max} - \frac{3mg}{k} \right)^2 &= \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot \left(\frac{2}{3}\sqrt{2gh} \right)^2 + \frac{1}{2}k \left(\frac{mg}{k} - \frac{3mg}{k} \right)^2 \\ \therefore x_{\max} &= \frac{mg}{k} \left\{ 3 + 2\sqrt{1 + \frac{2kh}{3mg}} \right\} \quad \dots \textcircled{4} \end{aligned}$$

問8 ③ を ① に代入して， a を消去して N の式をつくると

$$N = 2mg - 2ma = 2mg - 2 \cdot \left\{ -\frac{k}{3} \left(x - \frac{3mg}{k} \right) \right\} = \frac{2}{3}kx \quad \dots \textcircled{5}$$

よって， $x = d$ のとき， $N = \frac{2}{3}kd$

－ M E M O －

問9 ⑤ より, $N = 0$ のとき, $x = 0$, つまりばねの自然長からの伸びの大きさは **0**. また, このとき, 弾性力は 0 なのである. おもり 2 にはたらく垂直抗力の大きさを R として, おもり 2 のつり合いより,

$$R = \mathbf{2mg}$$

問10 振動の上端が $x = 0$ になればよい. 上端と中心の距離は $\frac{3mg}{k}$ であるから, 最下点の座標は $\frac{6mg}{k}$ である. これを ④ の $x_{\max}$ に代入して

$$\frac{6mg}{k} = \frac{mg}{k} \left\{ 3 + 2\sqrt{1 + \frac{2kh_0}{3mg}} \right\} \quad \therefore \quad h_0 = \frac{\mathbf{15mg}}{\mathbf{8k}}$$

– M E M O –

問題 3

問1 接点 $2k-1$ におけるキルヒホッフ第1法則より, $I_{2k-1} = I_{2k-3} + I_{2k-2} \cdots \textcircled{1}$

問2 接点 $2k+1$ の電位を V_{2k+1} として, 「接点 $2k+1$ 」→「接点 $2k-1$ 」→「接点 $2k$ 」についての電圧降下を考えて

$$V_{2k+1} - R_1 I_{2k-1} - R_1 I_{2k-2} = 0 \quad \therefore V_{2k+1} = R_1 (I_{2k-1} + I_{2k-2}) \cdots \textcircled{2}$$

問3 「接点 $2k+1$ 」→「接点 $2k+2$ 」の電圧降下を考えて

$$V_{2k+1} - R_1 I_{2k} = 0 \quad \therefore V_{2k+1} = R_1 I_{2k} \cdots \textcircled{3}$$

②, ③ より,

$$R_1 I_{2k} = R_1 (I_{2k-1} + I_{2k-2}) \quad \therefore I_{2k} = I_{2k-1} + I_{2k-2} \cdots \textcircled{4}$$

問4 まず, 接点 1 と接点 2 の電圧は接点 3 と接点 4 の電圧と等しく, その間の抵抗がともに R_1 であるから, $I_1 = I_2$ である. そこで, $k=2$ を ① に代入すると

$$I_3 = I_1 + I_2 = 2I_1$$

さらに ④ に $k=2$ を代入して

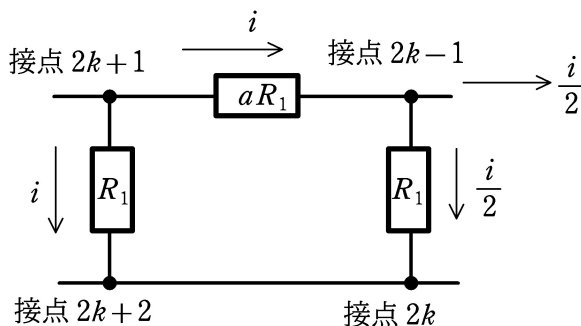
$$I_4 = I_2 + I_3 = I_1 + 2I_1 = 3I_1$$

これらを繰り返して

$$I_5 = I_3 + I_4 = 5I_1 \quad I_6 = I_4 + I_5 = 8I_1 \quad I_7 = I_5 + I_6 = 13I_1 \quad I_8 = I_6 + I_7 = 21I_1$$

$$I_9 = I_7 + I_8 = 34I_1 \quad I_{10} = I_8 + I_9 = 55I_1 \quad I_{11} = I_9 + I_{10} = 89I_1$$

問5 図のように, $I_{2k-1} = I_{2k} = i$ とおくと, $I_{2k-2} = \frac{i}{2}$ である. 「接点 $2k+1$ 」→「接点 $2k-1$ 」→「接点 $2k$ 」→「接点 $2k+2$ 」→「接点 $2k+1$ 」の回路の式を立てて



$$V_{2k+1} - aR_1 i - R_1 \cdot \frac{i}{2} + R_1 i = V_{2k+1} \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

問6 $I_2 = I_1$ であり, $I_3 = 2I_2 = 2I_1$, $I_5 = 2I_3 = 2^2 I_1$, $\cdots$, $I_{2k-1} = 2^{k-1} I_1$, $\cdots$, $I_{2N-3} = I_{2(N-1)-1} = 2^{N-2} I_1$ である. よって, $I = 2I_{2N-3} = 2^{N-1} I_1$

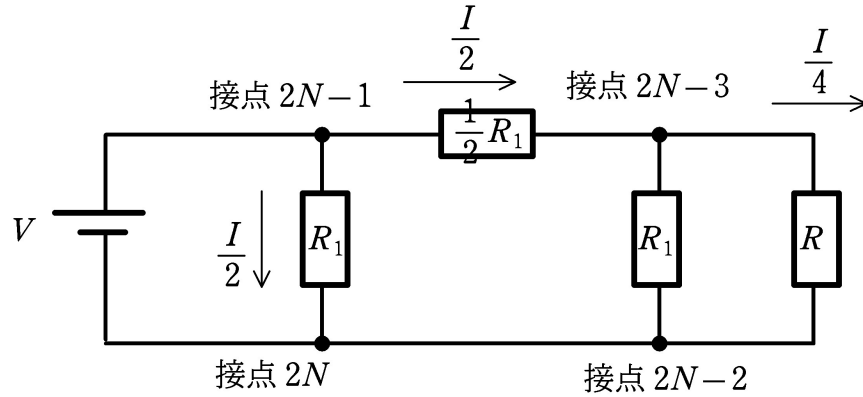
問7 $I_{2N-2} = I_{2N-3} = \frac{I}{2}$ である. 「電源」→「接点 $2N-1$ 」→「接点 $2N$ 」の回路の式から

$$V - R_1 \cdot \frac{I}{2} = 0 \quad \therefore I = \frac{2V}{R_1}$$

– M E M O –

問8 抵抗 R に流れる電流は $\frac{I}{4}$ である．また，接点 $2N-3$ の電位は，問7の $I = \frac{2V}{R_1}$ を用いて

$$V - \frac{1}{2}R_1 \cdot \frac{I}{2} = V - \frac{R_1}{4} \cdot \frac{2V}{R_1} = \frac{V}{2}$$



であるから，抵抗 R にかかる電圧は $\frac{V}{2}$ ．よって，オームの法則より

$$\begin{aligned} \frac{V}{2} &= R \times \frac{I}{4} \\ \therefore R &= \frac{2V}{I} = 2V \times \frac{R_1}{2V} = R_1 \end{aligned}$$

問9 図5における抵抗部分について合成すると，（並列合成してから直列合成） $\frac{8}{5}R_1 = \frac{8}{5} \times 25 = 40 \Omega$ である．そこで，リアクタンス 60Ω のコンデンサーと 100Ω のコイルと抵抗値 40Ω の直列回路を考える．位相のずれに注意して，回路の式を立てる． $I_0 = 100 \text{ mA} = 0.100 \text{ A}$ とする．

$$\begin{aligned} V_0 \sin(\omega t + \phi) - 60 \times 0.100 \times \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) - 100 \times 0.100 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) - 40 \times 0.100 \sin \omega t &= 0 \\ \therefore V_0 \sin(\omega t + \phi) &= 4\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \quad \cdots (*) \end{aligned}$$

よって， $V_0 = 4\sqrt{2} \text{ V} \doteq 5.6 \text{ V}$

問10 (*) より， $\phi = \frac{\pi}{4}$

– M E M O –

—

— M E M O —